Electricidad unidad 1

Semana 1: fundamentos de la electricidad

En la semana uno aprendimos lo que son las cargas que se mide en culombios (C), estas están presentes en los átomos y pueden ser positivas o negativas, las positivas estan ubicadas en el núcleo del átomo y las negativas estan en las orbitas del mismo, ademas de que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen.

Dependiendo la cantidad de electrones que hay en la ultima orbita de un átomo y que tan ligados estan al nucleo los átomos se dividen en conductores (cuando no estan ligados fuerte mente y hay de 1 a 3 electrones) como el cobre, semiconductores (semiligados y hay 4 electrones) como el silicio y aislantes (de 5 a 8 electrones y muy fuertemente ligados al núcleo) como el vidrio.

Un dato curioso es que para que en un semiconductor fluya el paso de electrones se lo debe dopar con impurezas para que obtenga conducción, tambien varia dependiendo la temperatura.

Aprendimos sobre un circuito con una analogia como un sistema de agua, al voltaje lo vimos como una bomba porque crea diferencia de potencial, a la corriente como un caudal osea el paso de los electrones y a la resistencia como un estrechamiento siendo lo que impide que pase mucha agua.

Obviamente esta analogia tiene un limite puesto que la corriente no se consume, un cable abierto no derrama electrones simplemente no circulan y esto sirve más para corriente directa.

Aprendimos sobre la notacion en ingenieria donde se encuentra el tera (T), el giga (G), mega (M), kilo (k), mili (m), micro (μ), nano (n), y pico (p) todos estos son exponentes multiplos de 3 en base 10.

Donde las aplicamos para reducir números muy altos o muy bajos.

Semana 2: Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

Empezamos con una analogia de la resistencia comparandola como un tubo estrechado, donde no permite que el agua fluya como debe, tambien nos enseñaron que cada material tiene una resistividad, donde aparecen los conductores, semiconductores y aislantes, aprendimos que la temperatura cambia el nivel de resistencias entre mas calor menor resistencia hay.

Pasamos al voltaje donde nos enseñan que la fuente de voltaje no es la misma que dice tener una bateria porque existe una resistencia interna, la corriente sigue siendo la misma, lo que pasa es que el voltaje se ajusta a lo que haga falta.

Nos explican la ley de ohm donde declara que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde resistencia y corriente son opuesta mientras una crezca la otra disminuye.

La potencia es la rapidez con la que la energia eléctrica se transforma en energia, su unidad de medida en es vatio (W), la energia que ocupan las resistencias se disipan en calor, esto es bueno en calefactores, hervidores y fusibles, pero malo en las computadoras, porque no es bueno que se calienten los implementos que tiene.

Las resistencias tienen un cierto aguante dependiendo la potencia que le dan, lo recomendable de potencia depende del doble de cuanto aguanta la resistencia para asegurarse de no dañarla.

Semana 3: circuitos en serie LVK y divisor de tensión

Los circuitos en serie son elementos que estan conectados secuencialmente formando un unico camino para la corriente, de abrirse un elemento todo el circuito se interrumpe, en los circuitos en serie las resistencias se suman para dar una resistencia total esta siempre sera mayor a todas las resistencias, en estos circuitos el voltaje se distribuye a todas las resistencias dependiendo la cantidad que puedan resistir, ademas de que la suma de voltajes que consume cada resistencia debe ser igual al voltaje de la fuente, la corriente no cambia.

Existen vocablos que son los siguientes:

Nodo: union de dos o más elementos.

Rama: camino entre dos nodos y por ella circula la corriente.

Lazo: trayectoria cerrada donde no pasa dos veces un nodo.

Malla: lazo que no tiene otros lazos dentro de el.

Explica sobre un divisor de tension que permite calcular la caida de tension de una resistencia, osea el sobrante de voltaje despues de consumir una resistencia.

La potencia disipada depende de la resistencia, entre mayor sea la resistencia mas potencia disipa.

Semana 4: Circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

Los circuitos en paralelo son los cuales dos elementos estan conectados en dos mismos nodos, siempre se debe revisar los nodos para no confundir el circuito porque estar al lado no es lo mismo que estar en paralelo.

En estos circuitos lo que no cambia es el voltaje, lo que se reparte por cada elemento es la corriente, entonces hay un cambio de corriente, la resistencia debe llegar a ser menor a todas las resistencias, y si en esta se abre un elemento pues solo se apaga lo de esa rama.

La corriente es la cual cambia en el circuito, puesto que al conectarse varios elementos en los mismo nodos la corriente debe dividirse para que circule por todos los elementos,

al igual que el voltaje en el circuito en serie, la suma de las corrientes distribuidas es igual a la corriente de la fuente.

La inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las resistencias.

1/ Req = 1/R1 + 1/R2 …

La resistencia total baja porque es inversa a la conductancia la cual es la facilidad de la corriente que fluye a traves de un circuito, ademas que en los circuitos en paralelo a cada rama añadido se abre un camino para que circule la carga electrica.

Semana 5: Redes en serie-paralelo

Tambien conocidos como circuitos mixtos, son aquellos donde las resistencias estan conectadas en serie y tambien en paralelo como lo dice el tema, en estos circuitos el voltaje y corriente cambian por igual, por ende se aplican todas las formulas antes dadas.

Cabe recalcar que para identificar si un circuito esta en serie o en paralelo se debe decidir por lo nodos, mas no por la forma del dibujo.

Un circuito esta en serie cuando dos resistencias comparten un solo nodo, deja de estar en serie cuando existe una tercera rama, pero eso no significa que está en paralelo, ya que, está en paralelo cuando una resistencia pasa por dos nodos.

Para poder resolver estos ejercicios nos dan unas instrucciones basicas:

1. Reconocer bloques, nodos, resistencias, y demas datos.
2. Reducir el esquema para obtener una resistencia equivalente. (siempre empezar por las resistencias más alejadas a la fuente)
3. Reconstruir el esquema de a poco, para poder calcular voltajes y corrientes de diferentes resistencias.

Siempre se debe verificar que los datos cumplan con las leyes de voltaje y corriente de kirchhoff.

Tambien nos explican que podemos hacer una conversion de fuentes.

Podemos pasar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, donde una fuente de voltaje tiene una resistencia en serie, mientras que una fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo.

Se especifica que para evitar confusiones, se compare solo el voltaje y la corriente que va fuera de la fuente real de voltaje o de corriente, esto sirve en fuentes reales, porque al ser una ideal, la resistencia interna es 0 por ende la corriente seria infinita.